

# Mini-projet

Stéphane Rubini

8 février 2026

On souhaite écrire un programme multi-threads afin de générer la liste des nombres premiers compris entre 1 et  $N$  (non compris). Même si cette technique n'est pas la plus rapide, on utilisera le crible d'Ératosthène pour cela. La page *wikipedia* [https://fr.wikipedia.org/wiki/Crible\\_d'Ératosthène](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crible_d'Ératosthène) donne une description de l'algorithme.

## Phase 1 : travail préparatoire

- Implanter en langage C l'algorithme séquentiel tel que décrit sur la page *wikipédia*.
- Développer une fonction qui écrit dans un fichier la liste des nombres entiers trouvés à partir des résultats du scribe.
- Mesurer le temps de calcul processeur avec la fonction `clock()`, et le temps d'exécution utilisateur avec `gettimeofday()`; le temps d'enregistrement des nombres dans un fichier ne sera pas décompté.
- Écrire un script *shell bash* pour exécuter le programme avec le paramètre  $N$  égal à  $10^i$  avec  $1 \leq i \leq 9$ .
- Modifier le programme pour afficher paramètres et temps de calcul/exécution au format CSV (*Comma-Separated Values*). Utiliser un tableur pour représenter les résultats sous forme de graphiques « barre colonne ».
- Déposer les codes et graphiques dans le devoir Moodle prévu à cet effet (voir la date limite de dépôt sur Moodle).